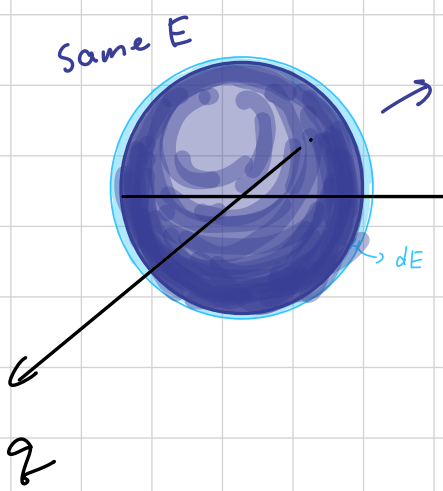
Ensemble theory.

phase space 에서 Voxel → 부피의 최소 단위, 구분가능한 상태 범위의 단위, 해상도

$\prod_i^N \Delta q_i \Delta p_i = h^{3N}$ $\Delta q \Delta p \geq h$ 라는 양자적 불확정성에 의해 크기가 결정 되었다.

Energy hypersurface.



에너지가 같은 상태들이 이루는 surface.

이것의 크기: $\sigma_{(E)} = \int dA$, $E = \mathcal{H}(\{q_i\},\{p_i\})$

$\sigma_{(E)}$ 를 어찌 계산하는가?

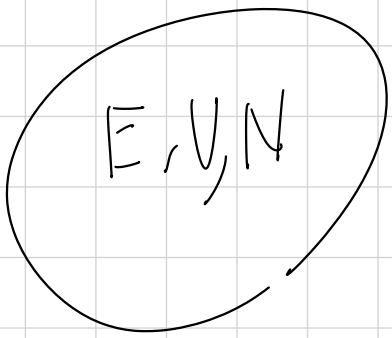
$\sigma_{(E)}$ 에 의해 둘러싸인 부피를 계산: $\omega(E) = \int_{\mathcal{H}(q,p)\leq E} \prod_i d^3q\, d^3p_i$

$$\omega_{(E+dE)} = \omega(E) + \left.\frac{\partial \omega}{\partial E}\right|_E dE = \omega_{(E)} + \sigma_{(E)}\, dE$$

dE로 인해 늘어난 부피 = 표면적 · dE 일테니.

$$\sigma_{(E)} = \left.\frac{\partial \omega}{\partial E}\right|_E$$

특정 상태 변수 값 (E,V,N) 을 가지는 microstate 의 수 : $\Omega(E,V,N)$



$$\Omega(E,V,N) = \frac{\sigma(E,V,N)\Delta E}{h^{3N}} \simeq \frac{\sigma(E,V,N)}{h^{3N}}$$

$3N \gg \Delta E$

=

중요 과제 ⇒ ideal gas 의 S 를 구하라!

Ω 를 구한다 → $S = k_B \ln \Omega$ 를 구한다.